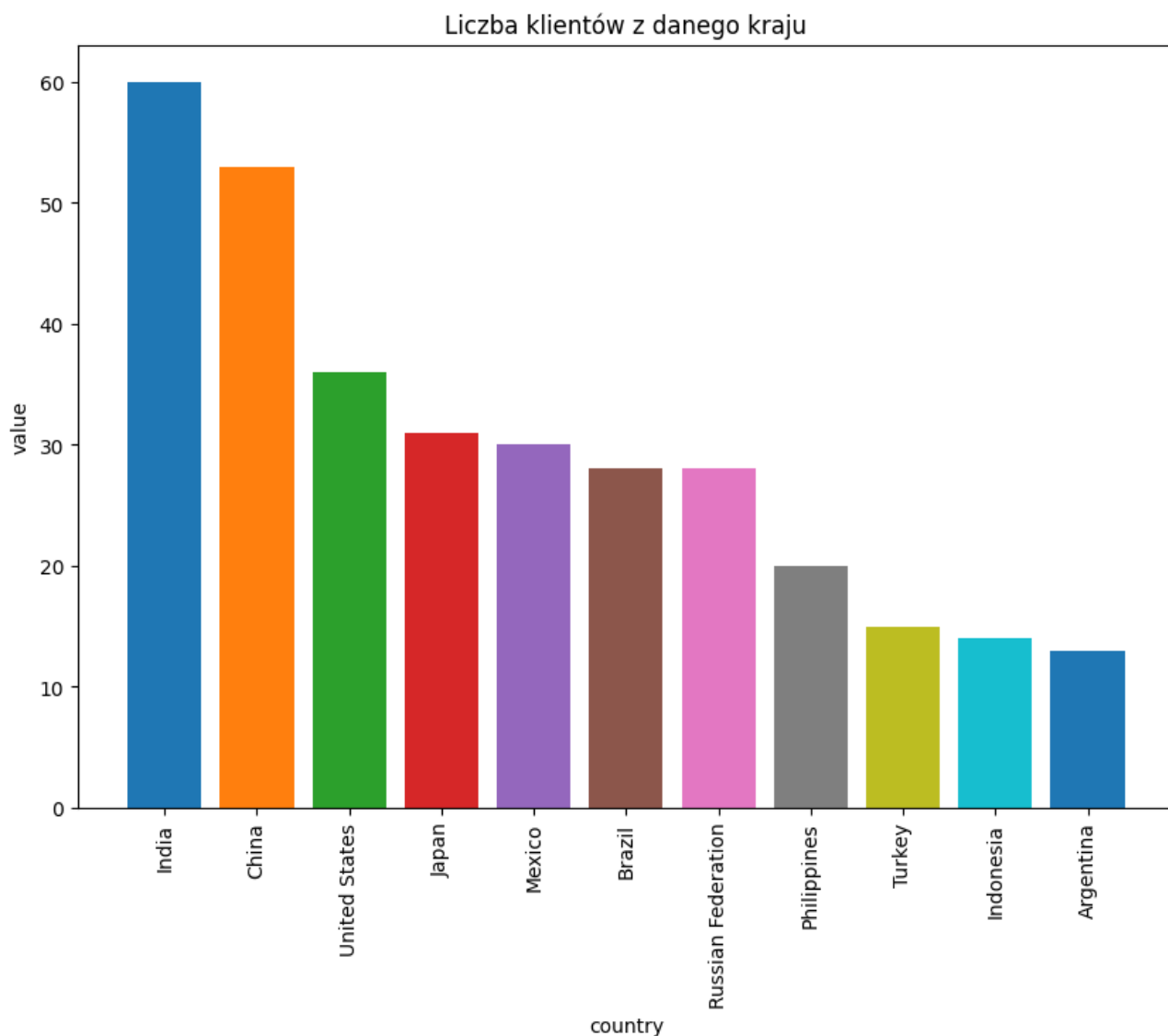


1 Wstęp

Raport ten zawiera analizę zbioru symulującego wypożyczalnię filmów online. Baza zawiera dane o klientach, filmach, stanach magazynowych oraz o samych wypożyczeniach. Dostęp do bazy został uzyskany w ramach kursu znajdującego się na stronie: <https://www.udemy.com/course/15-days-of-sql/>

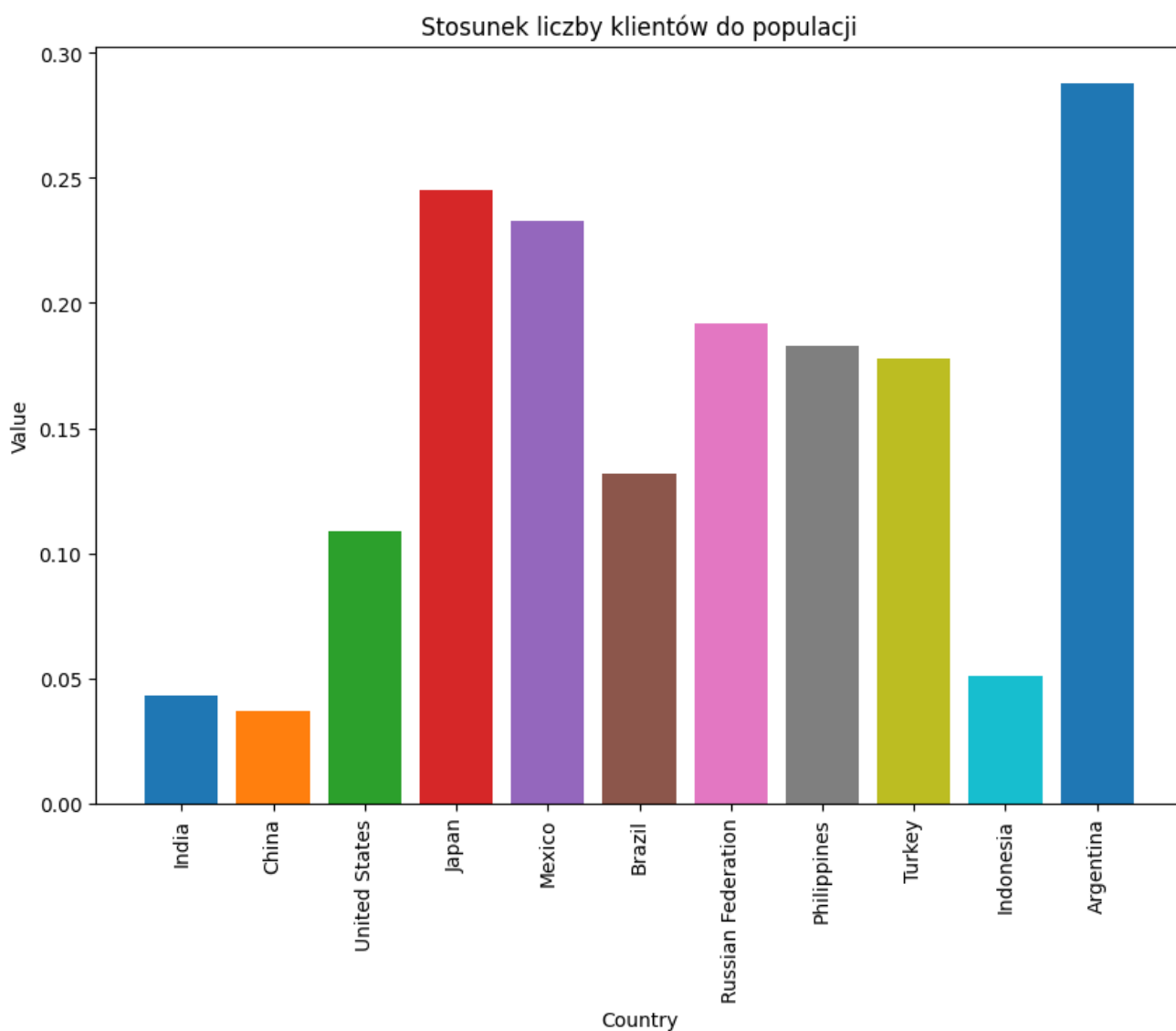
2 Klienci

Baza zawiera 599 klientów. Klienci ci zostali podzieleni na 108 krajów. Rysunek 1 przedstawia top 10% procent najpopularniejszych krajów. Największą grupę klientów



Rysunek 1: Rozmieszczenie klientów

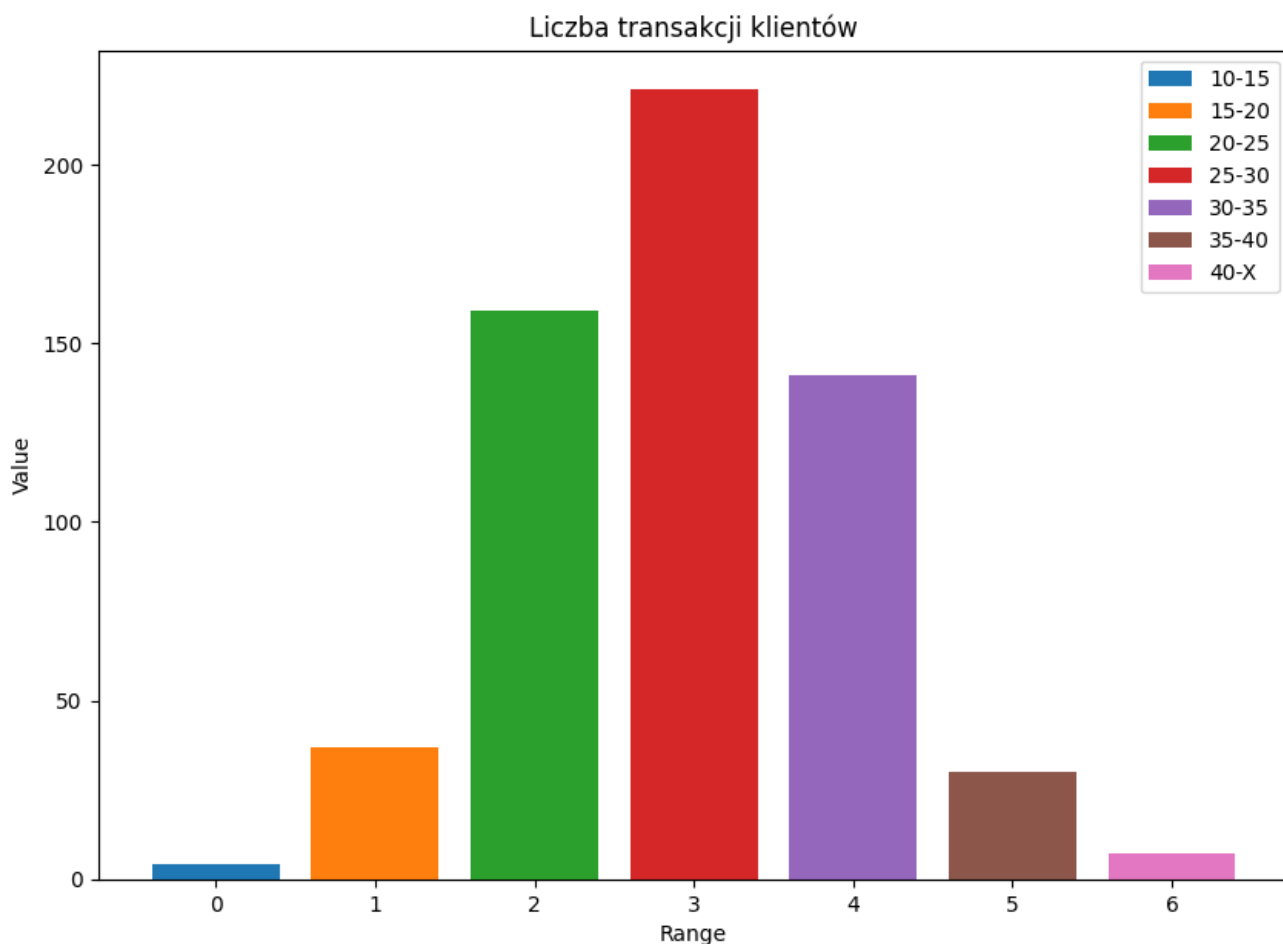
sklepu stanowią osoby pochodzące z Chin oraz Indii. Jest to o tyle ciekawe, ponieważ są to największe państwa świata. Postanowiono zbadać popularność sklepu porównując liczbę klientów do populacji państw. Dane o ludności zostały wzięte z bazy <https://wcountries.com/> oraz pochodzą z tego samego roku, co analizowana baza, czyli 2020r. Z racji na bardzo małe wartości otrzymany stosunek został pomnożony razy 1000000.



Rysunek 2: Stosunek klientów do populacji

Rysunek 2 przedstawia wspomniany wyżej stosunek. Indie oraz Chiny, mimo posiadania największej bazy klientów omawianego sklepu, mają najgorszy współczynnik bazy klientów do całej populacji. Sugeruje to konieczność podjęcia dodatkowych kampanii reklamowych w tym obszarze, celem poszerzenia wpływów w tym obszarze.

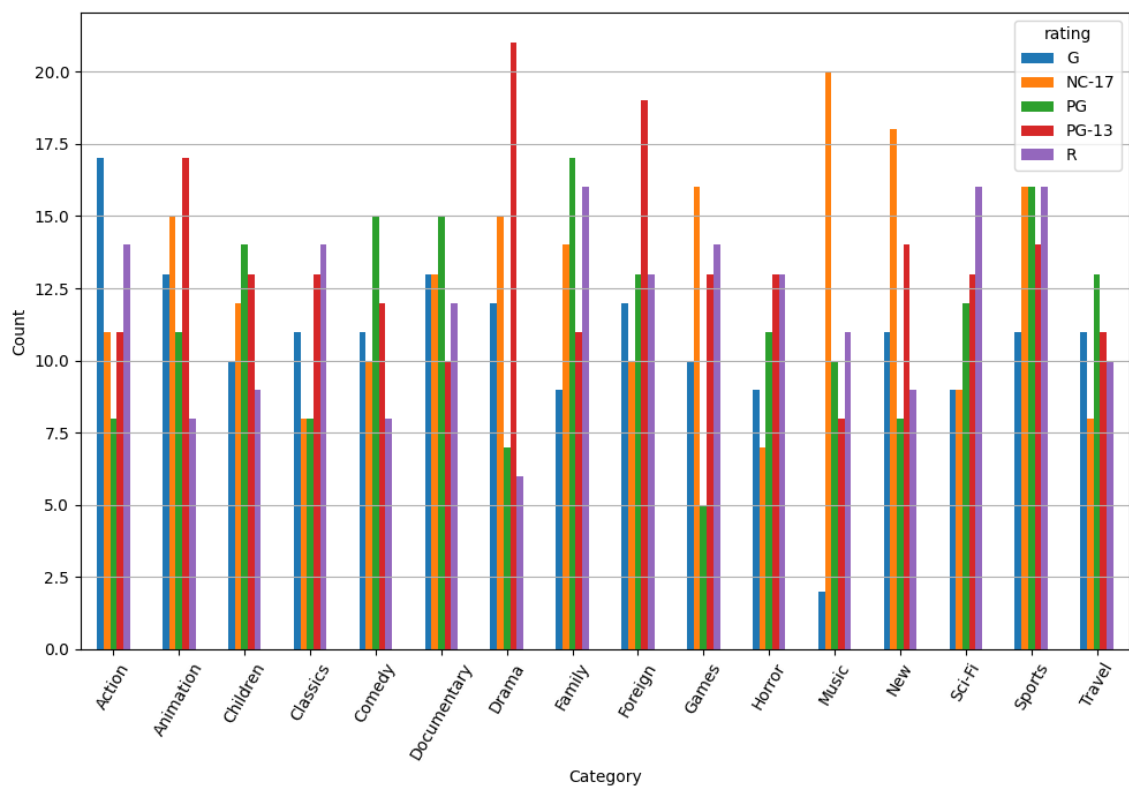
Rysunek 3 pokazuje liczbę wypożyczeń klientów. Klient, który wypożyczył filmy najmniej razy wykonał to 12 razy. Klient wypożyczający najwięcej raz zrobił to 46 razy. Średnia liczba transakcji dla pojedynczego klienta wyniosła 26.8. Dane to pokazują, że nie ma problemu z utrzymaniem uwagi raz pochwyconego klienta. Jest to na tyle bezpieczna baza, że sklep powinien się skupić na pozyskaniu nowych klientów.



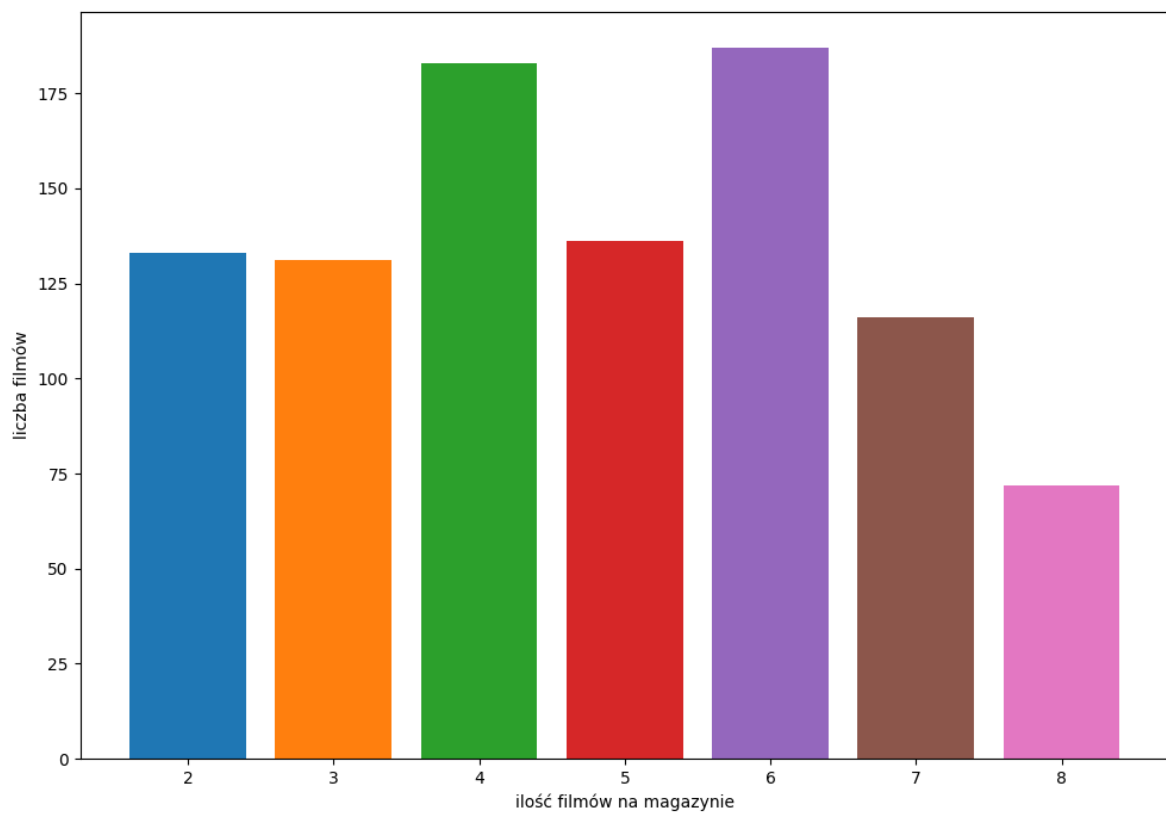
Rysunek 3: Zakres transakcji klientów

3 Filmy

Baza filmów rozpatrywanej wypożyczalni składa się z 1000 różnych produkcji. Filmy te posiadają określony gatunek oraz kategorię wiekową. W chwili obecnej sklep posiada w ofercie 958 tytułów. Rozkład Dostępnych tytułów został zaprezentowany na Rysunku 4. Dominującymi gatunkami w bazie są: 'Sports' 73 filmy oraz 'Foreign' wraz z 'Family' 67 filmy. Dominującą kategorią wiekową zaś jest kategoria "PG-13", na którą składa się 223 pozycji.



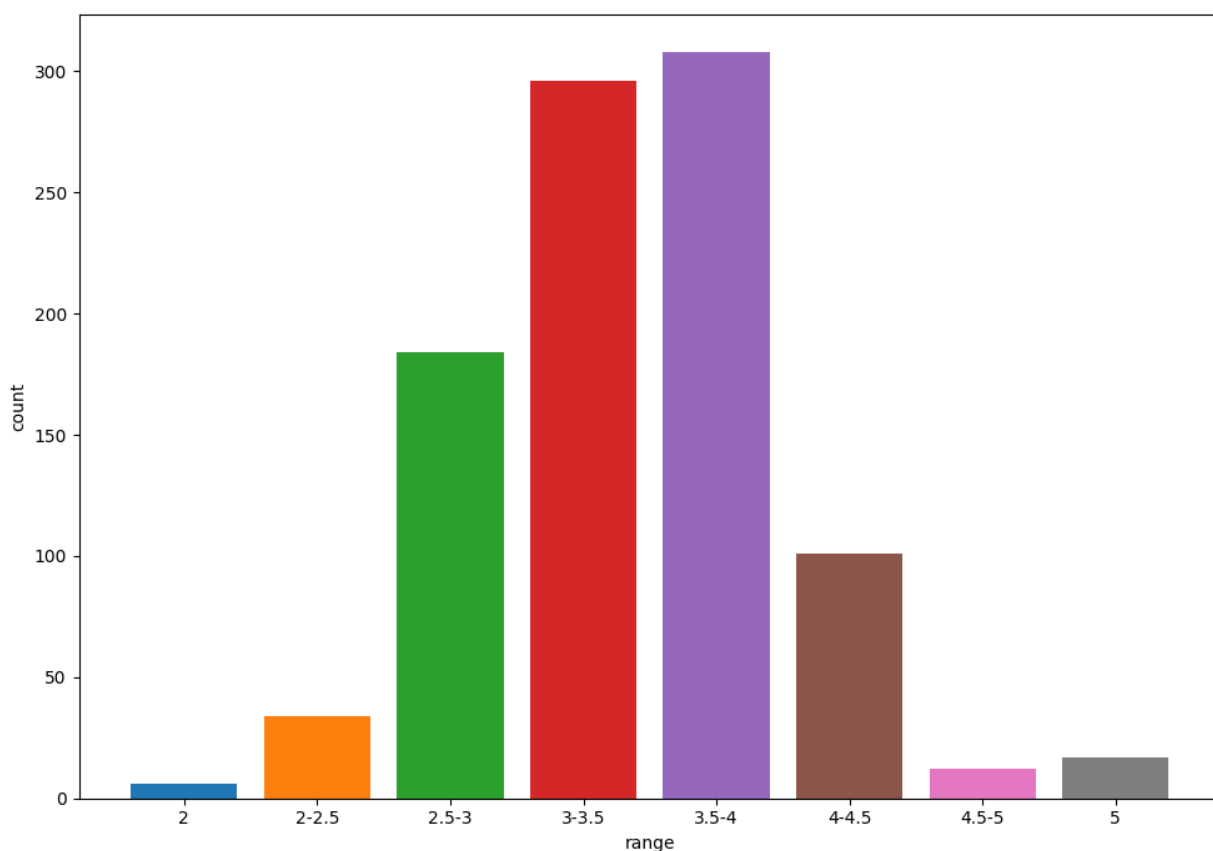
Rysunek 4: Rozkład filmów



Rysunek 5: Stan magazynowy

Na stanie magazynowym znajduje się po kilka egzemplarzy każdego filmu. Wspomniany rozkład został przedstawiony na Rysunku 5. Każdy film posiada conajmniej dwie kopie możliwe jednocześnie do wypożyczenia. Większość filmów ma zaś dostępne conajmniej po 4 kopie.

Rysunek 6 przedstawia wykres obrazujący liczbę wypożyczeń filmów w stosunku do jednej kopii. Dominującym przedziałem okazał się przedział $(3-4>$. Wartym odnotowania jest fakt bardzo małej liczby filmów, których ilość wypożyczeń na kopię znajduje się w przedziale $<2-2.5>$ oraz $(4.5-5>$. Sugeruje to zmianę dostępnej oferty i zamianę części filmów z przedziału 2 na filmy z przedziału 5.



Rysunek 6: Liczba wypożyczeń jednej kopii

Rysunek 7 przedstawia tabelę posortowaną po metryce określającej stosunek popularności filmu do jego ceny wypożyczenia z uwzględnieniem ceny rynkowej. Zauważyć można znaczącą różnicę metryki między pozycjami najlepszymi oraz najgorszymi. Najgorsze tytuły znajdują się w dolnej połowie popularności oraz ich koszt wynajmu znacząco odbiega od rynkowej ceny kupna. Najlepsze tytuły zaś posiadają cenę wynajmu zna poziomie mniej więcej połowy ceny rynkowej oraz są w górnej połowie popularności. Wyniki te sugerują

całkowite usunięcie z oferty najgorszych pozycji poprzez ich sprzedaż oraz w ich miejsce dokupienie najlepszym filmów celem zwiększenia ich dostępności.

liczba_rental	liczba_shop	metric	title	rental	buy	ratio	metric_ratio
8	3	2.666667	CLYDE THEORY	0.99	29.99	30.29	0.088038
11	4	2.750000	MAGNOLIA FORRESTER	0.99	28.99	29.28	0.093921
20	7	2.857143	RIVER OUTLAW	0.99	29.99	30.29	0.094326
8	3	2.666667	RUNNER MADIGAN	0.99	27.99	28.27	0.094328
17	6	2.833333	ROCK INSTINCT	0.99	28.99	29.28	0.096767
16	6	2.666667	INDIAN LOVE	0.99	26.99	27.26	0.097823
6	2	3.000000	JAPANESE RUN	0.99	29.99	30.29	0.099043
11	4	2.750000	REEF SALUTE	0.99	26.99	27.26	0.100880
11	4	2.750000	DRAGON SQUAD	0.99	26.99	27.26	0.100880
6	2	3.000000	WATERSHIP FRONTIER	0.99	28.99	29.28	0.102459
...	...	...	...	...	...	...	...
16	4	4.000000	PLUTO OLEANDER	4.99	9.99	2.0	2.000000
24	6	4.000000	MAIDEN HOME	4.99	9.99	2.0	2.000000
20	5	4.000000	KISSING DOLLS	4.99	9.99	2.0	2.000000
16	4	4.000000	DUDE BLINDNESS	4.99	9.99	2.0	2.000000
16	4	4.000000	DAISY MENAGERIE	4.99	9.99	2.0	2.000000
9	2	4.500000	PLATOON INSTINCT	4.99	10.99	2.2	2.045455
10	2	5.000000	ELIZABETH SHANE	4.99	11.99	2.4	2.083333
13	3	4.333333	OPPOSITE NECKLACE	4.99	9.99	2.0	2.166667
26	6	4.333333	FELLOWSHIP AUTUMN	4.99	9.99	2.0	2.166667
9	2	4.500000	MATRIX SNOWMAN	4.99	9.99	2.0	2.250000

Rysunek 7: Lista opłacalności tytułów

Rysunek 8 przedstawia tabelę z rozkładem ratingu i kategorii dla najpopularniejszej top 10% filmów względem wyznaczonej wyżej metryki. Celem rozbudowania wypożyczalni należałoby rozszerzyć katalog dostępnych filmów o najpopularniejsze filmy zgodnie w przedstawioną tabelą. Zauważyć można dużą popularność filmów akcji, komedii oraz kategorii NEW niezależnie od zastosowanego ratingu. Bardzo niską popularność mają zaś filmy animowane oraz klasyczne i o te gatunki na chwilę obecną nie zaleca się rozszerzania oferty.

	rat	G	NC-17	PG	PG-13	R
cat						
Action	4	2	0	2	2	
Animation	1	0	0	0	0	
Children	2	1	2	1	0	
Classics	0	0	1	2	0	
Comedy	2	2	0	4	2	
Documentary	0	1	1	1	1	
Drama	2	3	1	2	0	
Family	0	1	3	0	0	
Foreign	1	2	0	4	0	
Games	2	2	0	2	2	
Horror	1	0	0	1	3	
Music	0	3	1	1	2	
New	0	4	1	3	2	
Sci-Fi	1	0	3	0	0	
Sports	1	1	2	1	1	
Travel	1	3	2	0	1	

Rysunek 8: Najpopularniejsze kategorie